

Сколько плавающего пластика в море: шт./км² — по полю, место скопления — по снимку

шт./км²

целевая единица: материал + размерный класс + единица — профили не смешиваем

- Пользователь — эколог по мониторингу: карта находок → зона на снимке → полевое число рядом → выгрузка
- Детектор (класс Marine Debris MARIDA) видит любой плавающий мусор, не только пластик

Профиль	Что считаем	Событий
S2 Саргассово, с судна	суммарный пластик > 2 см	63
S1 GPGP, трал	суммарный пластик 5–50 см	83
S3 / S4, с судна	весь мусор > 2 см / > 2.5 см — не пластик	41 · 33
ADIS, камера судна	плавающие предметы > 10 см	20836

Вывод: основная целевая величина — суммарный пластик S2, шт./км²; весь мусор S3/S4 — только для экспериментов

318 событий CSV → 0 синхронных пар; калибровочных пар «СНИМОК → ШТ./КМ²» — 0

318 → 29 → 12 → 0

события CSV → по дате и облакам → по маскам качества → синхронно с учётом дрейфа

66

пар по месту и времени ADIS (камера судна); видимый сигнал — 0 из 3

0

калибровочных пар; для коэффициента в $\times/\div 2$ нужно 4–12

• Cózar и др., 2024: «The current matching of satellite detections and field observations is limited to fake targets»

Как мы искали пары «снимок ↔ полевое число»: воронка данных

A — снимок и независимое полевое число связаны по времени, месту, площади и категории · B — подтверждённая разметка скопления · C — кандидат · D — отвергнутый / отрицательный пример

1. События CSV организаторов (318; длина полосы — линейная шкала)



2. ADIS, The Ocean Cleanup — найден нами, в CSV нет (длина полосы — логарифмическая шкала)



0 срабатываний на единичных предметах согласуется с физикой (доля покрытия $\sim 10^{-7}$), но не задаёт общий предел для всех скоплений: плотных полос среди пар ADIS нет.

Источник: docs/img/funnel_fig.py ← data/pairs/*, reports/search/*_candidates.csv, reports/search/search_numbers.json, reports/extra_data/field_candidates.csv, data/extra/field/adis/Segments.csv

3. Новые размеченные данные для детектора

единицы разные, поэтому плитки, а не столбики

B 65

съёмка PLP + FloatingObjects (съёмка = тайл + дата)
PLP 38 (мишени) · FO 27 (естественные)

B 14 374

окон Cózar 2024 (нити плавучего материала)
4 435 съёмка (тайл + дата; 4 472 продуктов L1C), 322 тайлов

D 2 094

рамок судов
18 съёмка (тайл + дата)

D 28

сцен облаков и теней
проверенные негативы

Утечек с MARIDA/MADOS/нашими сценами: 0. Дообучение на B + D: принято вариантов 0 из 13 ($\times 3$ seed + контроль r0; снимок 2026-09-26T04:22) — в сервисе weights/lgbm.

Вывод: для пластика снимков в окне нет, а где снимок и счёт совпали — предметы меньше пикселя; калибровать не на чем

Решение — лестница единиц: предмет на фото → плотность на кадре → шт./км² маршрута → зона на снимке



Вывод: у каждой ступени своя проверка и своя метрика; между ступенями без калибровки не переходим

Детектор скоплений по Sentinel-2: F1 0.871 на test MARIDA — лучше RandomForest, U-Net авторов и индексов

0.871

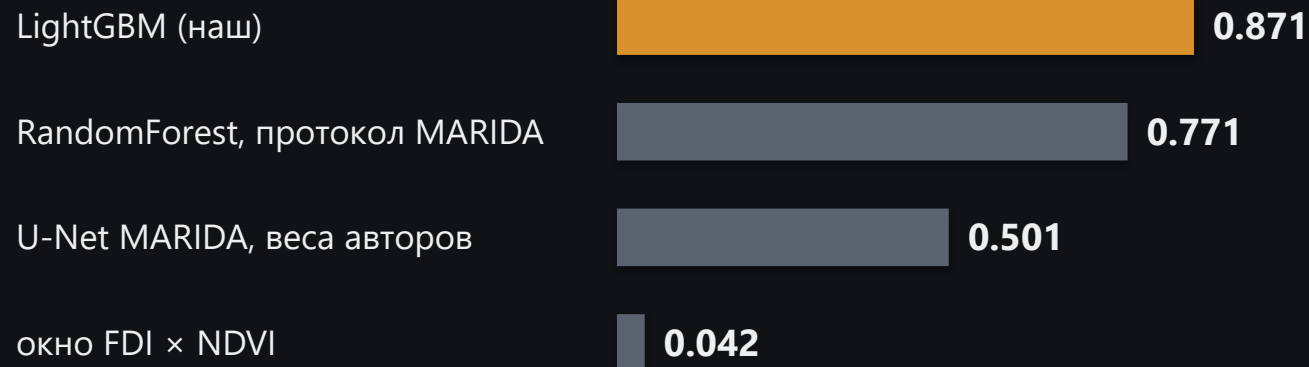
F1 на test MARIDA [0.823; 0.920], 15 сцен, test один раз

+0.100

к RandomForest по протоколу MARIDA [0.049; 0.150]

- Дообучение на новых В/D: 13 вариантов — правило, записанное заранее, не прошёл ни один; остаётся weights/lgbm

F1 Marine Debris, test MARIDA (15 сцен)



Вывод: на том же test пиксельный LightGBM лучше всех бейзлайнов; пороги индексов с val не переносятся

Сложный фон: нити, пена и суда спектрально близки — выигрыш на одном ломает другое

97 %

полнота на нитях C zar, если учить на естественных скоплениях B

50/50

ложных на пене у того же варианта

Вариант	Нити · суда · пена
B сервисе: weights/lgbm	36 % · 26 % · 4/50
+ естественные B	77–97 % · 74–91 % · 50/50
+ суда как отрицательные D	27 % · 4 % · 0/50

Вывод: правило принятия не прош л ни один вариант — оставили прежний детектор и назвали его слабость (суда)

Главный количественный результат: 53.9 шт./км² [39.7–70.4] — пластик S2 по полю

53.9

шт./км², суммарный пластик > 2 см: 697 шт. / 12.94 км²; 95 % по дням рейса [39.7–70.4]

1.54

шт./км², ADIS, предметы > 10 см [1.52–1.56]; калибровка авторов по тралу — 4.64

- На карте — медиана профиля 37.0 шт./км² (типичное событие); 53.9 — $\Sigma N / \Sigma A$ всех событий; ошибка медианы на отложенном test — MAE 25.2

Отложенный test	Модель	Медиана
S2, MAE (14 событий)	30.0	25.2
S1, MAE (19 событий)	370.0	371.1
S2, покрытие 90 %-интервала	71 %	93 %

Вывод: модели не лучше медианы на отложенном test → на карте медиана профиля с честным интервалом

Счётчик по фото: ошибка 0.59 шт./кадр на отложенных сессиях; при известной площади — шт./км² кадра

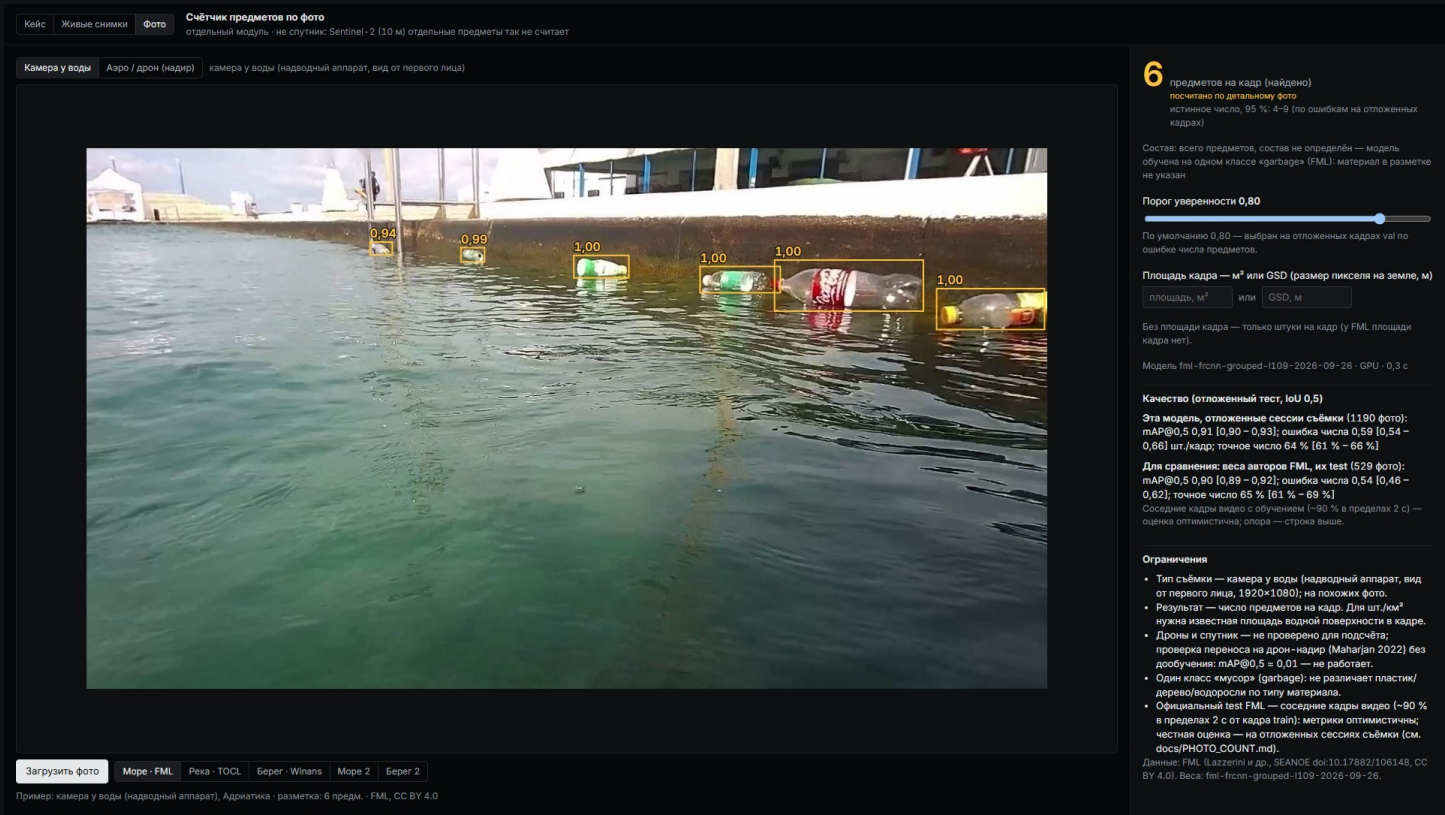
0.59

шт./кадр — ошибка числа, 1190 фото FML [0.54; 0.66];
медиана без модели — 2.86

11320

шт./км² — ошибка плотности на кадре 164 м² (аэро, берег); медиана — 27930

- Состав: один класс «мусор» — по материалам не делим («состав не определён»)



Вывод: штуки считаем там, где предмет виден — на фото; шт./км² — только при известной площади кадра

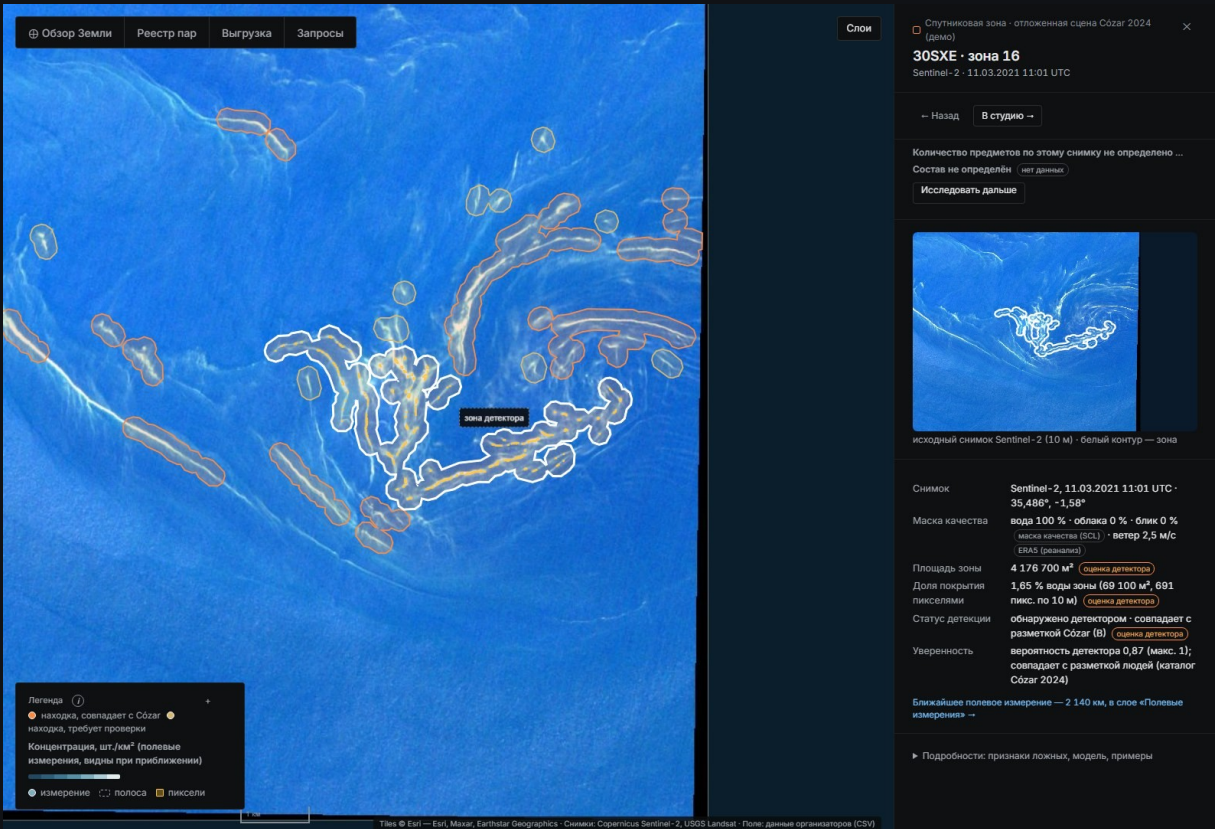
Отложенная сцена 30SXE (11.03.2021): 14 из 23 зон совпали с нитями C zar

14 / 23

зон детектора совпали с разметкой C zar (уровень B); сцена не участвовала в обучении и подборе порога

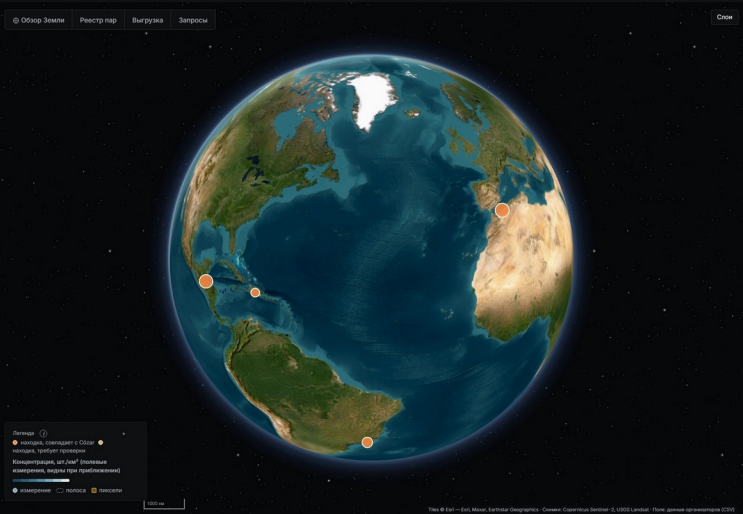
78

находок детектора на 75 сценах: 14 совпали с C zar, 64 требуют проверки; ещё 180 — недостаточно данных или ложные, 28 — не обнаружено

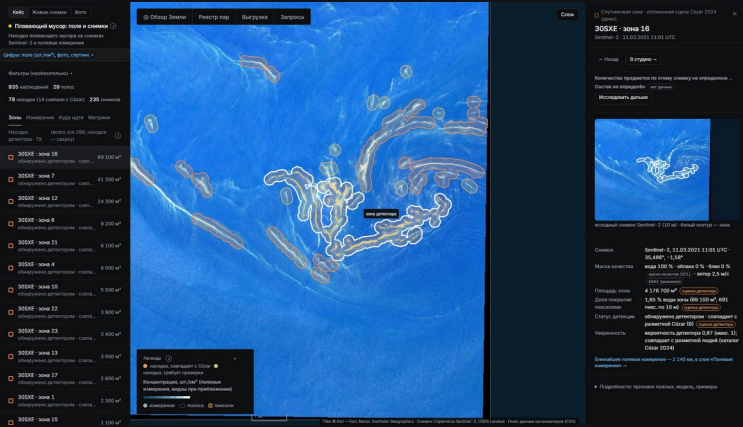


Вывод: снимок даёт место, площадь и статус зоны; шт./км² — «концентрация по снимку не подтверждена»

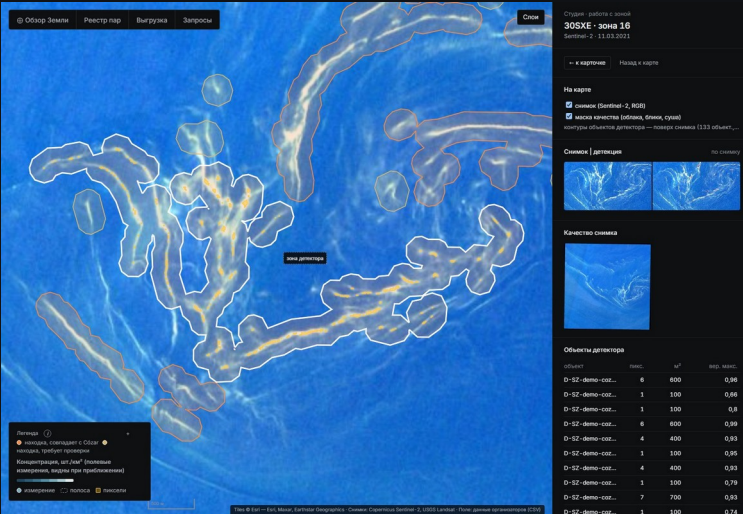
Сервис: Земля с находками → точка → сцена и карточка зоны → студия → назад к следующей точке



1. Обзор Земли: находки обработанных сцен сразу, без формы

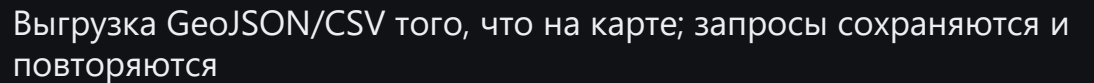
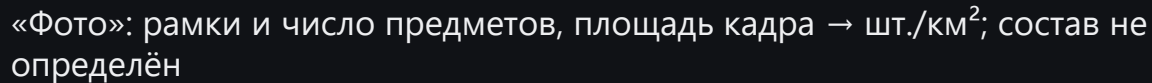


2. Точка → сцена и карточка: что найдено, когда, площадь, уверенность



3. «В студию» — работа с зоной; «Назад к карте» — к той же точке обзора

Вывод: путь эколога — Земля → точка → карточка → студия → назад к следующей находке



Что мы НЕ утверждаем

- шт./км² по снимку — не выдаём: калибровочных пар 0; «концентрация по снимку не подтверждена»
- «Пластик» по снимку — нет: детектор видит любой плавающий мусор; суда — известная слабость (26 % судов)
- Предел обнаружения не доказан: на 6 отрезках ADIS с единичными предметами детектор их не увидел — согласуется с физикой, но общий предел для всех скоплений не задаёт
- Сильный ветер: «не обнаружено» → «недостаточно данных» (правило Cózar 2024)
- Поле: S2 — один рейс; интервал одного нового места широкий (10–157 шт./км²)
- Счётчик по фото на реку и спутник без дообучения не переносится

Развитие: спутник находит зону → детальный снимок над ней → счёт предметов → шт./км² → сверка с полем

4–12

калибровочных пар «снимок → шт./км²» хватит для коэффициента в $\times/\div 2$

30

пар — чтобы увидеть связь $r = 0.5$

- Трансекты и пролёты дронов под пролёт Sentinel-2, время записано
- Детальные снимки (дрон, VHR) над найденными зонами → счётчик → шт./км² кадра
- Дообучить счётчик на реке и дронах; классы материалов — с матрицей ошибок
- Больше рейсов и сезонов для поля; дрейф по течениям и ветру

Одна команда без сети — 11.5 с; чистый клон до карты — 7,5 мин; числа из одного файла

11.5 с

run.ps1 -Case all -Offline, CPU, без
сети

7,5 мин

от git clone до карты на экране

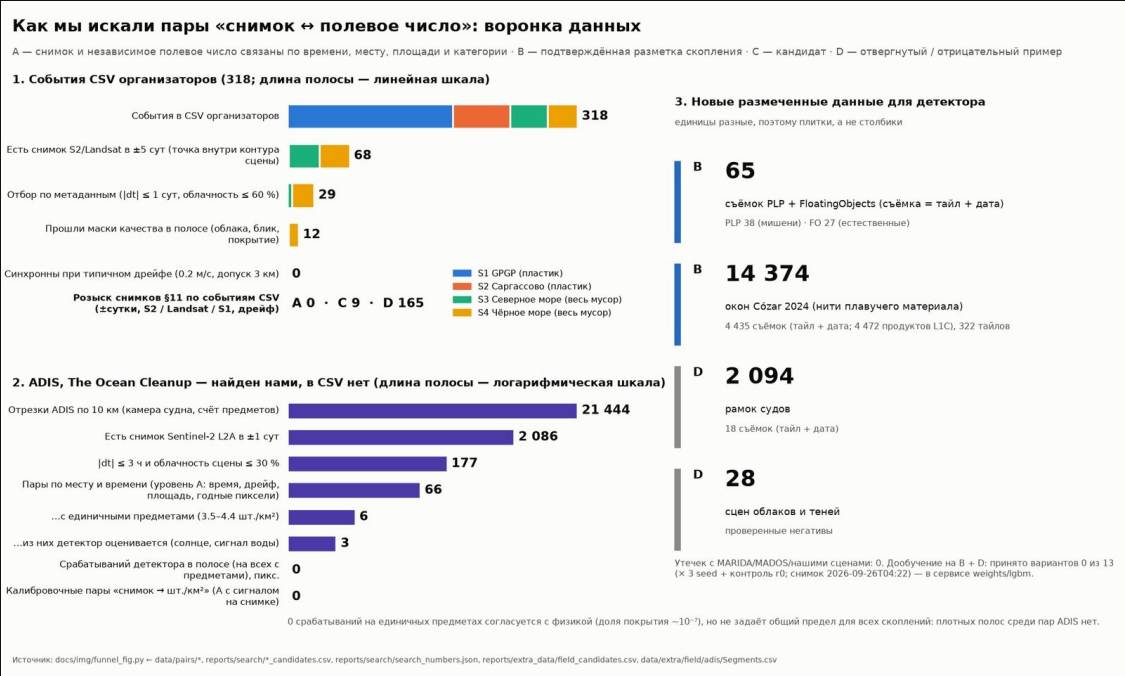
255 passed

тесты кейса; skipped 2, failed 0

- Репозиторий: github.com/azama2t/final-cosmohack
- Все числа — `reports/final_numbers.json`; отпечаток прогона `3db680b6661e86d3`
- Спасибо! Вопросы — в приложении и в `presentation/qa.md`

Пайплайн поиска данных: 318 событий CSV → пар уровня A 0; ADIS — 66 пар по месту и времени

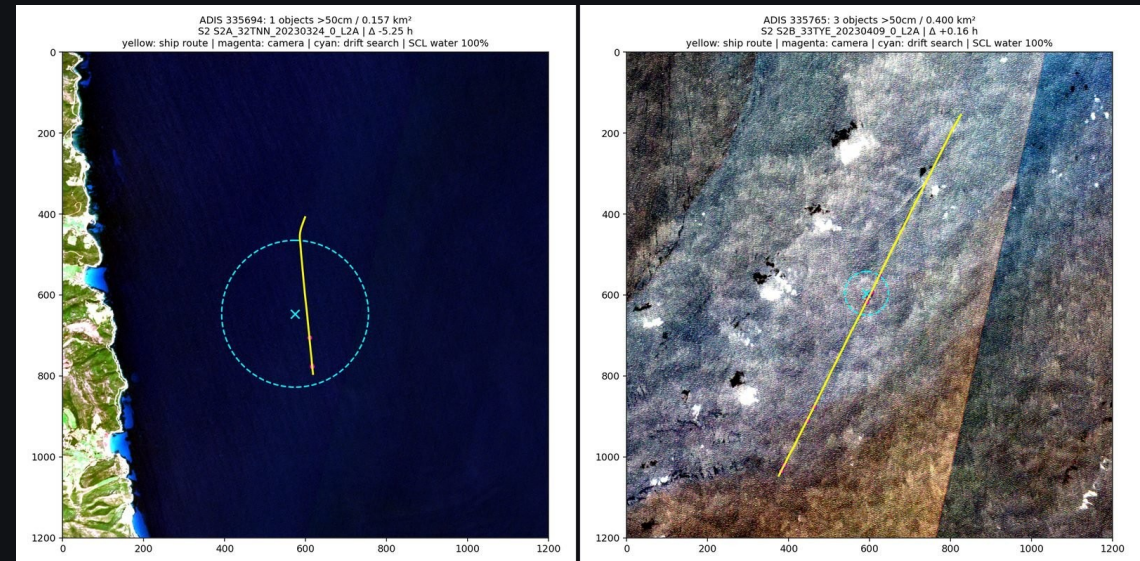
- Уровни: A — снимок и полевое число связаны по времени, месту, площади и категории; B — подтверждённая разметка скопления; C — кандидат; D — отвергнутый или отрицательный пример
- Детектор учим только на B + проверенных D; «снимок → шт./км²» — только на калибровочных парах; C меткой не становится
- Пластик: снимка нет у 62 из 63 событий Саргассова моря, у S1 датчики не видят предметы; Северное море — облака 21, маршрут вне снимка 29; Чёрное море — C 8 (время и площадь трансект не опубликованы)
- Стоп-правило: нет A за пилот — поиск по дрейфу не расширяем. Нашли ADIS (The Ocean Cleanup): 177 отрезков → A 66, C 3, D 108



Воронка «событие → снимок → маски → синхронность»; каждая попытка — docs/SEARCH_LOG.md, хронология — docs/PIPELINE.md

ADIS: 66 пар по месту и времени; на 6 отрезках с единичными предметами детектор их не увидел

- Камера судна, счёт предметов по размерам, время GPS; $|dt| \leq 3$ ч; ≈ 52 независимых проходов, время у 26 пар подтверждено самим судном на снимке
- Детектор оценивается на 28 из 66 (на 38 — низкое солнце или слабый сигнал воды); из 6 отрезков с предметами (3.5–4.4 шт./км²) оценивается 3 — на всех 0 пикселей
- Сопоставляется с физикой: доля покрытия $\approx 6.6 \cdot 10^{-8}$, предмет — 0.7 % пикселя; но общий предел для всех скоплений это не задаёт — плотные полосы эти пары не проверяют
- Ложные при полевом нуле (25 пар): ветер < 7 м/с — 0 пикселей на 9.5 км²; сильнее — 1 на 8.8 км², 0.16 объекта/км² в зоне (барашки)
- Три уровня: по месту и времени 66 · видимый сигнал 0 из 3 · калибровочных «снимок → шт./км²» 0 (нужно 4–12)
- Независимая проверка: 6 наглядных пар по предметам > 50 см (другая выборка, наши — > 5 см); S2 в тот же день — у 12 из 36 маршрутов



Независимая проверка: пары ADIS ↔ S2 по предметам > 50 см — маршрут судна (жёлтый), поиск с учётом дрейфа (голубой); предметы на снимке не различимы

Новые данные: B — 65 съёмов и 14374 нитей Cózar, D — 2094 судов и облака; с MARIDA совпадений 0

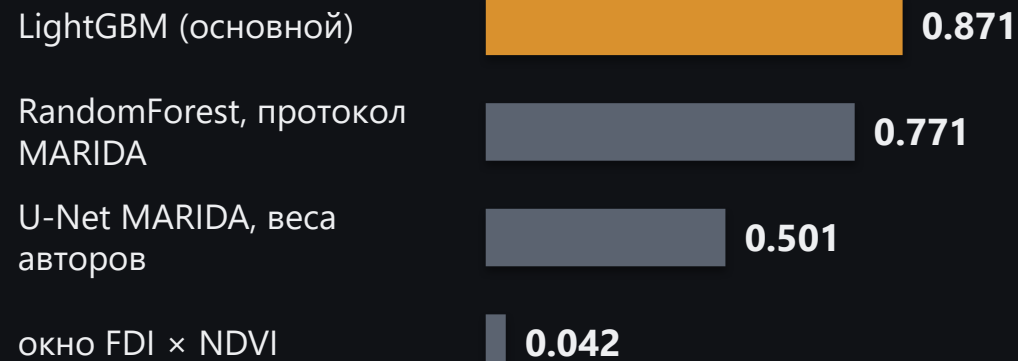
- B: PLP 38 съёмов (мишени), FloatingObjects 27 съёмов (25 регионов), Cózar 2024 — 14374 окон на 4435 съёмках
- D: суда у Финляндии — 2094 рамок, 18 съёмов; облака — 28 сцен; отклонено источников 13 (у каждого причина)
- Утечки: с MARIDA — 0 совпадений по тайлу и дате у всех наборов; с MADOS по пикселям — PLP и FO (0 из 119); Cózar, суда, облака с MADOS не сверить — у MADOS нет геопривязки
- Детектор без дообучения на L2A: нити Cózar 36 % (хотя бы один пиксель нити; ≥ 3 пикс. — 21 %, по пикселям 7 %), Refined 2.8 % пикселей; ложные на судах 25.9 %; облака — 4 пикс.

Набор (уровень)	Детектор
Cózar, нити (B), из 234	85
PLP, пластик (B), % пикс.	0.9
Суда (D), ложные рамки	543
Облака (D), ложные пикс.	4

Дообучение на B + D: 13 вариантов с новыми данными + контрольный r0 — правило не прошёл ни один; U-Net MARIDA на test — F1 0.501

- Правило принятия записано до экспериментов: $\Delta F1_{val} \geq 0.01$ и не хуже на B и D; 3 seed; test не читался
- $\Delta F1_{val}$ от -0.057 до 0.002 — правило принятия (записано до экспериментов) не прошёл ни один из 13 вариантов с новыми данными ($\times 3$ seed) и контрольный r0 → остаётся weights/lgbm
- U-Net MARIDA (официальные веса): LightGBM лучше на 0.370 [0.215 ; 0.481], в 13 из 15 сцен; на снимках пар U-Net — 253 объектов «соль-перец», в полосах 0

F1 Marine Debris, test MARIDA (15 сцен)



Количество: пар по месту и времени 66, видимый сигнал 0, калибровочных пар 0 — шт./км² только по полю

• Поле (измерение): $C = N/A$, интервал Пуассона; $S2 \sum N / \sum A = 697 / 12.94 \text{ км}^2 = 53.9 [49.9-58.0] \text{ шт./км}^2$; на карте — медиана профиля (отложенный test)

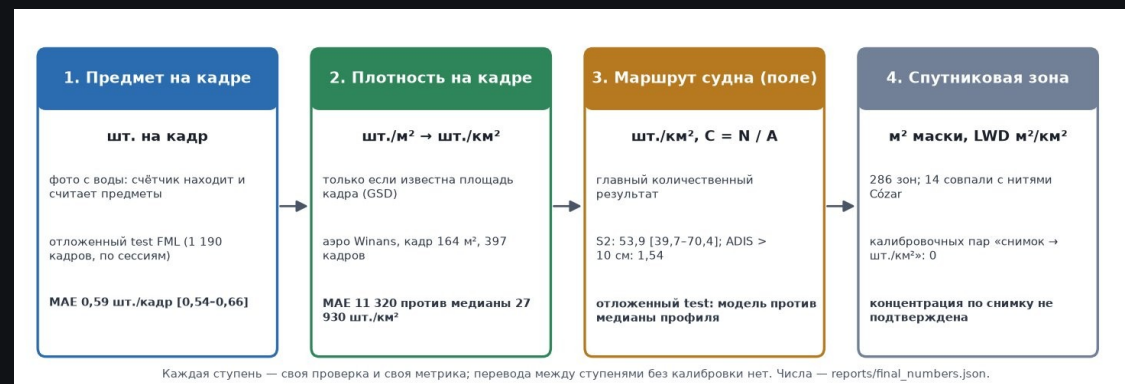
• Снимок: площадь маски и доля покрытия подозрительного материала (LWD, м²/км²); медиана на 64 живых сценах 3.2; это не мусор и не шт./км²

• Калибровка $\ln C = \ln k + b \cdot \ln S$ требует калибровочных пар (по месту и времени и с сигналом) — их 0; нужно 4–12 для k в $\times/\div 2$, для связи $r = 0.5$ — 30

• Штуки по снимку не показываем: перевод площади маски в штуки не показываем — нет калибровочных пар «снимок → шт./км²»; перевод «площадь / размер предмета» дал бы разброс в 3125 раз

• Аналогия: пальмы на гектар по Sentinel-2 с опорой на подсчёт по снимкам высокого разрешения (arXiv 2105.11207): MAE $\pm 7,3$ пальмы/га. Для мусора — мусор дрейфует (часы между снимком и полем уже сдвигают поле), разнороден по размеру и материалу и занимает доли процента пикселя;

поэтому калибровка по ячейкам требует независимой проверки — у нас она дала отрицательный результат: общих дат поле $\times$ спутник 0 климатологии $0 \approx 0$ 18 на 123 ячейках



Лестница единиц: предмет на кадре → шт./м² кадра → шт./км² маршрута → спутниковая зона; у каждой ступени своя метрика

Нефть: на MADOS F1 0.733 против OSI 0.324, но разлив Wakashio не найден — слой выключен

- Отдельная голова на MADOS, сплит по сценам заморожен до обучения; val F1 0.888, test один раз 0.733 [0.612; 0.947]
- Контроль на реальном L2A: Wakashio 2020-08-11 — 0.17 км² мелких пятен (пятно в лагуне не найдено), 2020-08-16 — 62.41 км² ряби
- Честный отказ: это не детектор нефти на L2A; слой «эксперимент», выключен по умолчанию; единица — площадь, не объём и не масса

ВЫКЛ.

слой «Нефтяное пятно» — эксперимент; для нефти обычно нужен радар Sentinel-1

Из 935 строк реестра в профиль S2 входят 63: у каждого отказа записана причина

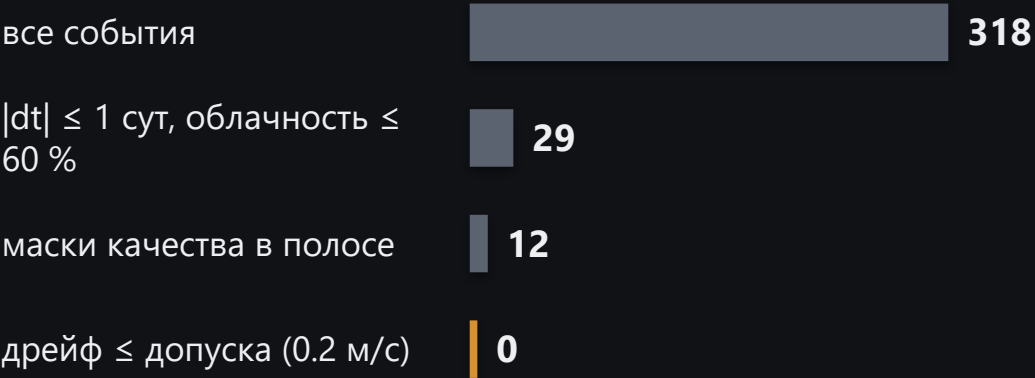
- Реестр: 935 строк, 56 полей, 318 событий из 4 источников (S1 181, S2 63, S3 41, S4 33)
- Принято: S2 — 63, S1 — 83; категории не суммируем (пусто ≠ 0)
- Поля-утечки (concentration_*, items_count, reported_* ...) не бывают признаками: тесты портят их и проверяют, что прогноз не меняется

Причина отказа (профиль S2)	Строк
объектная строка — предмет, а не плотность	337
категория пластика, не суммарный пластик	321
суммарный пластик другого профиля (трал S1)	83
all_litter — весь мусор, не пластик	74
категория промышленного мусора	41
аэросъёмка S1 > 50 см	16
итого отказов	872

318 событий → 29 по метаданным → 12 по маскам → 0 синхронных с учётом дрейфа

- Для пластика снимков нет: S1 и S2 — открытый океан 2015 г., Sentinel-2A снимает с конца июня 2015 (S1 — 0 сцен в ±5 сут, S2 — 1)
- Дрейф: при типичных 0.2 м/с вода смещается на 23.4 км (медиана) — допуск 3 км держит только $|dt| \leq 4.2$ ч
- Маски в полосе: блик 10, облака 6 (у 4 флаг QA Landsat сомнителен), покрытие 1
- Реестр: строка на каждое из 318 событий, этап отказа и все причины

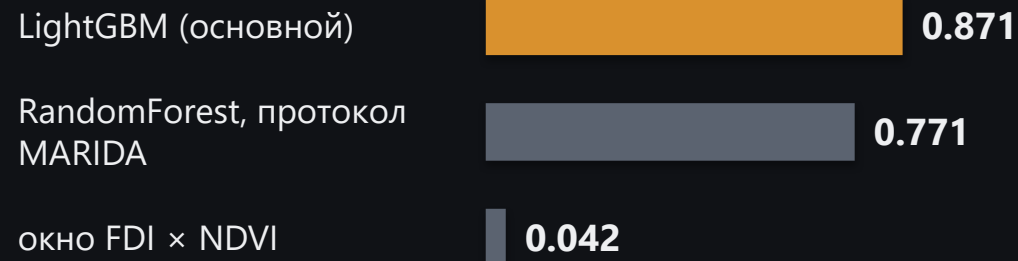
События, у которых остаётся пара



Детектор: F1 0.871 на test MARIDA; на снимках пар — 5 объектов, в полосах 0

- LightGBM, порог 0.63 с val; test MARIDA посчитан один раз: $\Delta F1$ к RF 0.100 [0.049; 0.150]
- MARIDA test: на саргассуме и мутной воде ложных 0 (FDI $\times$ NDVI помечает 46 % саргассума); ошибки — суда 27 и органика 21
- Снимки пар (L2A): гармонизация каналов выключена по MARIDA val — F1 0.923 без сдвига против 0.897 со сдвигом, Δ -0.025 [-0.072; -0.013]
- Сейчас: 5 объектов на 22 сценах, в полосах 0; все на HE460 т.03 вне полосы: 4 пена/барашки, 1 вероятно судно (тип по правилам) — все ложные, скоплений нет (суда — известная слабость: 26 % судов)
- Прежний режим (с гармонизацией) — основание отказа: 975 объектов, вероятное скопление по виду у 1.7 % [0.0; 5.0]; размечал ИИ-агент, один аннотатор, к 0.77 — его же слепой повтор

F1 Marine Debris, test MARIDA (15 сцен)



C = N/A сошлась с опубликованной у 467 из 467 строк; на отложенном test модель не лучше медианы — на карте медиана

- Контроль: $12 / 0.20 \text{ км}^2 = 60.0 \text{ шт./км}^2$, 95 % ДИ Пуассона 31.0–104.8; C = N/A совпала с опубликованной у 467 из 467 строк
- Сплит: 5 участков маршрута + буфер 1 сут; протокол и правило выбора записаны до CV
- Dev CV S2: ridge_log 28.5 против медианы 44.2, ΔMAE [−31.6; −0.3] — слабый выигрыш (с Бонферрони [−38.7; 7.3])
- Отложенный test (25.09.2026 19:15, один раз): S2 30.0 против 25.2 (основная модель не лучше медианы); S1 370.0 против 371.1 (разницы с медианой нет)

Отложенный test: модель / медиана	S2 · S1
n событий	14 · 19
MAE, шт./км ²	30.0 / 25.2 · 370.0 / 371.1
RMSE, шт./км ²	41.5 / 32.3 · 522.5 / 502.4
Покрытие 90 %-интервала	71 / 93 % · 89 / 100 %
На карте	медиана профиля

Связь признаков снимка с полевой плотностью всего мусора не установлена: данных на это мало

- 11 пар S2 прошли маски, независимых групп «район × день» — 6; эталон — весь мусор, не пластик
- FDI в полосе: ρ -0.75 [-1.00 ; -0.14], ρ Холма 0.12 ; та же полоса в случайной воде сцены — -0.52
- Значит, связь на уровне сцены или дня, а не места; знак к тому же обратный ожидаемому
- Мощность: при 6 группах видна только $|\rho| \geq 0.96$; для $\rho = 0.5$ нужно ≈ 33 независимых пар

33

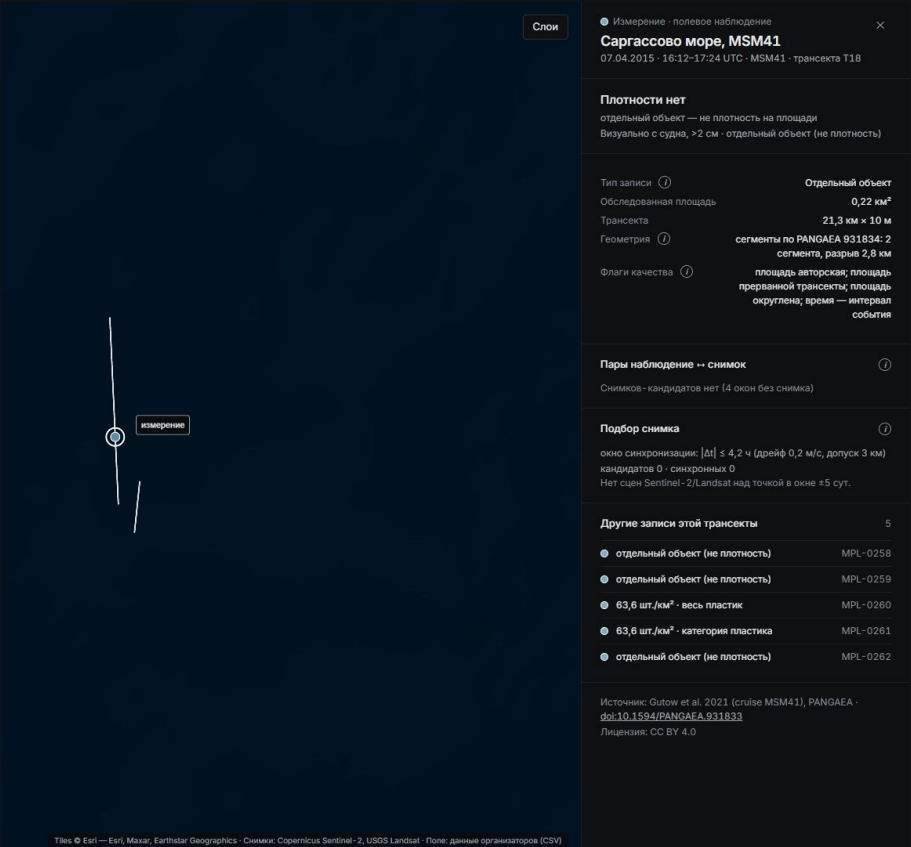
независимых синхронных пар нужно, чтобы увидеть $\rho = 0.5$
(есть 6 групп)

Наш вклад — решения, каждое проверено экспериментом или записано до результата

- Реестр пар с допуском по дрейфу вместо « ± 1 сут»: 29 пар по метаданным $\rightarrow$ 0 синхронных; причины у каждого из 318 событий
- Сплит по участкам маршрута + буфер: на «связных компонентах» kNN выигрывал -11.6 [-23.1 ; -0.9], на маршруте -4.2 [-12.0 ; 3.4] — утечка через соседей дня
- Отложенный test один раз: правило «не лучше медианы $\rightarrow$ медиана» записано 25.09.2026 19:05, test открыт 25.09.2026 19:15 — на карте медиана
- Отказ от гармонизации L2A по MARIDA val (F1 0.923 против 0.897), test не использовался
- Геометрия трансект по первоисточникам PANGAEA: 104 события, 4 прерванные — двумя сегментами; окно синхронизации $|dt| \leq 4.17$ ч
- Один источник чисел: final_numbers.json $\rightarrow$ README, отчёт, дека, речь, ответы; тест сверяет (255 passed)
- Готовое, не наше: разметка MARIDA и MADOS, протокол RandomForest MARIDA, индекс FDI, каталоги STAC

«Подобрать снимок»: из правила дрейфа — инструмент планирования полевых работ под пролёт

- Окно синхронизации $|dt| \leq 4.17$ ч; наивное окно ± 1 сут даёт 29 «пар», синхронных 0
- Чёрное море без времени трансект: 12 событий получают окно UTC, у 8 полоса чистая по маскам
- Прогноз пролётов на архиве совпал с реальной съёмкой в 82 из 88 случаев (± 5 мин)
- Геометрия трансект по PANGAEA: 104 события S2/S3, 108 сегментов; 4 прерванные трансекты — двумя сегментами



Саргассово море, T18: прерванная трансекта (2 сегмента) и «Подбор снимка» — сцен в окне нет